



# ESCALA 12

Sistema de Gestão Anual de Escalas de Bombeiros



# O Problema Atual

## Processo Manual

Escalas organizadas em planilhas ou papel – repetitivo, demorado e sujeito a erros.

## Desequilíbrio de Plantões

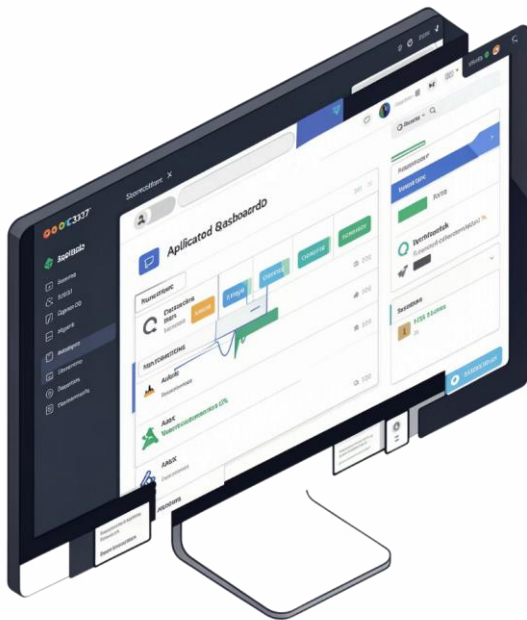
Dificuldade em distribuir turnos de forma justa entre os 12 bombeiros da equipe.

## Conflitos e Descanso

Choques de horário e períodos de descanso inadequados comprometem a operação.

## Sem Rastreabilidade

Nenhum histórico formal de trocas e alterações – tudo depende da memória humana.



# A Solução

O **ESCALA 12** é um sistema web que automatiza toda a gestão de escalas, respeitando as regras da equipe e garantindo equilíbrio real.

- Gera escalas automaticamente, com férias e restrições consideradas
- Distribui plantões de forma justa e equilibrada
- Permite trocas formalizadas entre bombeiros
- Mantém histórico completo de todas as alterações

# Como Funciona

## Administrador

- Gera e gerencia escalas
- Cadastra bombeiros e feriados
- Aprova trocas e férias

## Bombeiro

- Consulta seus plantões
- Registra férias e solicita trocas
- Aprova ou pede revisão da escala

## ■ Escala Preta

Cobre os **dias úteis** da semana, garantindo cobertura regular da equipe.

## ● Escala Vermelha

Cobre **fins de semana e feriados**, com regra de mínimo 24h de descanso entre plantões.

# Benefícios Principais



## Menos Trabalho Manual

Reduz drasticamente o tempo do administrador na organização de escalas.



## Sem Conflitos

Elimina choques de horário e garante o descanso adequado de cada bombeiro.



## Distribuição Justa

Garante equilíbrio real de plantões entre todos os membros da equipe.



## Transparência Total

Rastreabilidade completa de todas as operações, trocas e alterações realizadas.

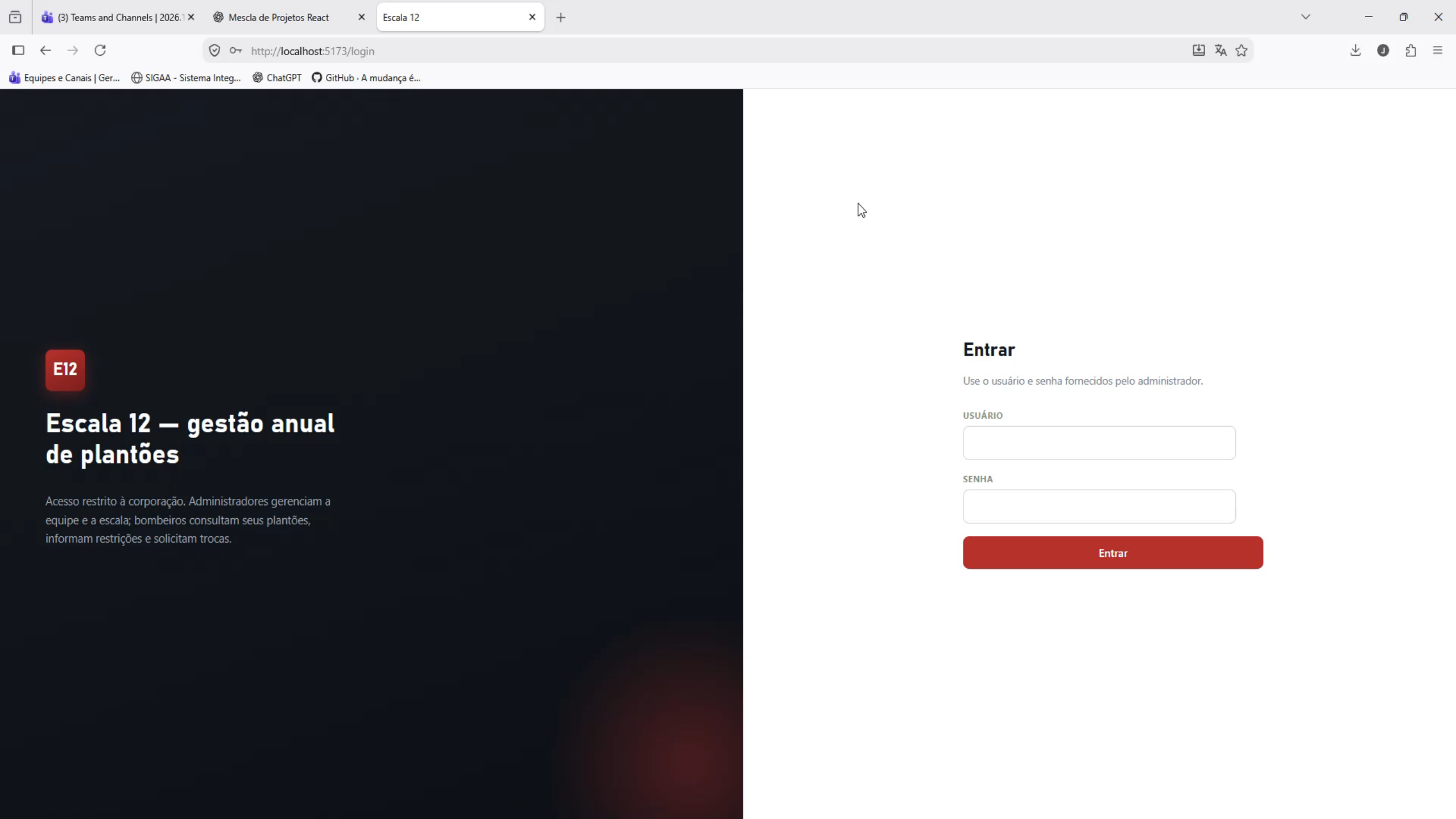
# Tecnologia Robusta

O ESCALA 12 foi construído sobre uma base tecnológica sólida, pronta para uso em ambiente real.

- **Autenticação segura** com controle de acesso por perfil (Token JWT)
- **Banco de dados relacional** com histórico completo de auditoria
- **Notificações automáticas** por e-mail quando o SMTP estiver configurado
- **Pronto para deploy** em ambiente Docker

📄 Uma solução estável, segura e pronta para crescer com a sua equipe.





E12

# Escala 12 — gestão anual de plantões

Acesso restrito à corporação. Administradores gerenciam a equipe e a escala; bombeiros consultam seus plantões, informam restrições e solicitam trocas.

## Entrar

Use o usuário e senha fornecidos pelo administrador.

USUÁRIO

SENHA

Entrar

+ Novo usuário

| NOME                     | USUÁRIO  | PERFIL        |
|--------------------------|----------|---------------|
| Administrador do Sistema | @admin   | Administrador |
| Fred                     | @fred    | Bombeiro      |
| Vicenzo                  | @vicenzo | Bombeiro      |
| iago                     | @iago    | Bombeiro      |
| lara                     | @lara    | Bombeiro      |
| paulo                    | @paulo   | Bombeiro      |
| pedro                    | @pedro   | Bombeiro      |
| rafael                   | @rafael  | Bombeiro      |

Novo usuário

NOME COMPLETO

E-MAIL

NOME DE USUÁRIO

SENHA

PERFIL

Bombeiro

STATUS

Ativo

Cancelar

Salvar



agosto 2026

< 2026 >

Escala preta Escala vermelha Férias Indisponibilidade

| DOM          | SEG         | TER         | QUA          | QUI        | SEX           | SÁB           |
|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|              |             |             |              |            |               | 1<br>lara     |
| 2<br>pedro   | 3<br>paulo  | 4<br>iago   | 5<br>rafael  | 6<br>lara  | 7<br>pedro    | 8<br>paulo    |
| 9<br>Vicenzo | 10<br>paulo | 11<br>iago  | 12<br>rafael | 13<br>Fred | 14<br>Vicenzo | 15<br>paulo   |
| 16<br>iago   | 17<br>lara  | 18<br>pedro | 19<br>rafael | 20<br>Fred | 21<br>Vicenzo | 22<br>rafael  |
| 23<br>lara   | 24<br>pedro | 25<br>paulo | 26<br>iago   | 27<br>lara | 28<br>Fred    | 29<br>Vicenzo |
| 30<br>pedro  | 31<br>paulo |             |              |            |               |               |

Solicitações

BOMBEIRO

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS

INÍCIO

mm / dd / yyyy

FIM

mm / dd / yyyy

OBSERVAÇÃO

Enviar solicitação

INDISPONIBILIDADE / REVISÃO

DATA BLOQUEADA

mm / dd / yyyy

Bloquear data

MOTIVO DA REVISÃO

Solicitar revisão

Aceitar escala

SOLICITAR TROCA DE PLANTÃO

Escolha um bombeiro. Ele receberá uma notificação e poderá aceitar ou recusar a troca.

BOMBEIRO 2

lara

DIA DO SEU PLANTÃO

08 / 28 / 2026

Enviar solicitação

TROCAS DE PLANTÃO

Fred → paulo

Dia: 07/08/2026

ACEITO

O bombeiro destinatário já possui

plantão no dia anterior ou seguinte. A troca criaria 48 horas seguidas de plantão.

<https://github.com/joaoalvesaws/ProjetoBombeiros>

